

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématique A & B

Session : Normal 2020

MATHÉMATIQUES

Si tu choisis de traiter **Exercice 1**, il ne faut pas traiter **Exercice 2****Exercice 1 : (3.5 pts)**On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $(D) : 7x^3 - 13y = 5$ 1 - Supposons que l'équation (D) admet une solution $(x; y)$ dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ a) Montrons que x et 13 sont premiers entre euxPour cela, posons $d = x \wedge 13$ et montrons que $d = 1$ Comme $d = x \wedge 13$, alors d/x et $d/13$ Donc $d/x \times 7x^2 + 13 \times (-y)$ D'où $d/5$ (car $5 = 7x^3 - 13y$)Et par suite $d = 5$ ou $d = 1$ (puisque 5 est premier et $d \geq 1$)Et comme 5 ne divise pas 13 alors $d = 1$ Et par suite x et 13 sont premiers entre euxb) Déduisons que : $x^{12} \equiv 1[13]$ Comme 13 est premier et comme $x \wedge 13 = 1$, alors d'après le théorème de **Fermat** $x^{13-1} \equiv 1[13]$ c.à.d. $x^{12} \equiv 1[13]$ c) Montrons que $x^3 \equiv 10[13]$ On a : $7x^3 - 13y = 5$ et comme $5 \equiv 70[13]$ et $13y \equiv 0[13]$, alors $7x^3 \equiv 70[13]$ Donc $13/7(x^3 - 10)$ et comme $13 \wedge 7 = 1$, alors d'après le théorème de **Gauss** $13/x^3 - 10$ et par suite $x^3 \equiv 10[13]$ d) Déduisons que $x^{12} \equiv 3[13]$ On a d'après la question précédente $x^3 \equiv 10[13]$, et comme $10 \equiv 3[13]$ Alors $(x^3)^4 \equiv (-3)^4[13]$ et comme $(-3)^4 \equiv 27 \times 3[13]$ et $27 \equiv 1[13]$ Alors $x^{12} \equiv 3[13]$ 2 - Déduisons que l'équation (D) n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ D'après ce qui a précédé, si on suppose que l'équation (D) admet une solution $(x; y)$ dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, alors $x^{12} \equiv 1[13]$ et $x^{12} \equiv 3[13]$ d'où $1 \equiv 3[13]$ c.à.d $13/2$, ce qui contredit le fait que 13 ne divise pas 2On en déduit que l'équation (D) ne peut pas avoir de solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Si tu choisis de traiter **Exercice 2**, il ne faut pas traiter **Exercice 1****Exercice 2 : (3.5 pts)**

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} / (x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \right\}$$

1 - a) Montrons que E est une partie stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

Pour cela, considérons deux matrices M et N de E tels que :

$$M = M(a, b) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \text{ et } N = N(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix}$$

Et montrons que $M \times N \in E$ (Sous-entendu , on a $(a, x) \in \mathbb{R}$ et $(b, y) \in \mathbb{R}^*$)

$$\begin{aligned} \text{On a : } M \times N &= \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \times 1 + a \times 0 & 1 \times x + a \times y \\ 0 \times 1 + b \times 0 & 0 \times x + b \times y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & x + ay \\ 0 & by \end{pmatrix} \\ &= M(x + ay, by) \end{aligned}$$

Et comme $(x + ay) \in \mathbb{R}$ (car $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un anneau) et $by \in \mathbb{R}^*$ (car $(\mathbb{R}^*, +, \times)$ est un groupe) alors $M \times N \in E$

Et par suite E est une partie stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

b) Montrons que la loi $\times$ n'est pas commutative dans E

Pour cela, considérons deux matrices M et N de E tels que :

$$M = M(a, b) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \text{ et } N = N(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix}, \text{ et montrons que } M \times N \neq N \times M$$

$$\text{On a, d'après la question précédente : } M \times N = \begin{pmatrix} 1 & x + ay \\ 0 & by \end{pmatrix} = M(x + ay, by)$$

$$\text{et } N \times M = \begin{pmatrix} 1 & a + xb \\ 0 & yb \end{pmatrix} = M(a + xb, yb)$$

On constate bien que $M \times N \neq N \times M$ en général

$$\text{En effet, si on prend par exemple : } M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } N = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a : } M \times N = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = M(x + ay, by) \text{ et } N \times M = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = M(a + xb, yb)$$

Donc $M \times N \neq N \times M$ et par suite la loi $\times$ n'est pas commutative dans E

$$\text{c) Montrons que : } \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On a : $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + x \times 0 & 1 \times \frac{-x}{y} + x \times \frac{1}{y} \\ 0 \times 1 + y \times 0 & 0 \times \frac{-x}{y} + y \times \frac{1}{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

De même, on a : $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + \frac{-x}{y} \times 0 & 1 \times x + \frac{-x}{y} \times y \\ 0 \times 1 + \frac{1}{y} \times 0 & 0 \times x + \frac{1}{y} \times y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Donc $(\forall x \in \mathbb{R}), (\forall y \in \mathbb{R}^*) : \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

0.5 2 - Montrer que $(E, \times)$ est un groupe non commutatif

On a $E \subset M_2(\mathbb{R})$ et $E \neq \emptyset$ (car $I \in E$; $I = M(0, 1)$)

D'après 1) a-, E est une partie stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

Comme E est stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$, et comme $\times$ est associative dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$, alors elle l'est dans E et comme I est l'élément neutre dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ alors il l'est aussi dans $(E, \times)$

Et d'après la question précédente, l'inverse de tout élément $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix}$ de E dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

est $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix}$ et comme $\frac{-x}{y} \in \mathbb{R}$ et $\frac{1}{y} \in \mathbb{R}^*$, alors $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix}$ est bien l'inverse de $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix}$ dans E

D'où $(E, \times)$ est un groupe, et d'après la question 1) b-, ce groupe est non commutatif

3 - Considérons la partie F de E définie par : $F = \left\{ M(x) = \begin{pmatrix} x & x-1 \\ 0 & x \end{pmatrix} = M(x-1, x) / x \in \mathbb{R}^* \right\}$

0.5 a) Considérons l'application $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & E \\ x & \longrightarrow & \varphi(x) = M(x) \end{matrix}$

Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E, \times)$

On a d'une part : $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$, $\varphi(x \times y) = \varphi(xy) = M(xy) = M(xy-1, xy)$

Et d'autre part :

$$\begin{aligned} \varphi(x) \times \varphi(y) &= M(x) \times M(y) = M(x-1, x) \times M(y-1, y) \\ &= M(y-1 + (x-1)y, xy) = M(y-1 + xy - y, xy) = M(xy-1, xy) \end{aligned}$$

D'où : $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$; $\varphi(x \times y) = \varphi(x) \times \varphi(y)$

Et par suite φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E, \times)$

1 b) Déduisons que $(F, \times)$ est un groupe commutatif et précisons son élément neutre

Par définition de F , on en déduit que $F = \varphi(\mathbb{R}^*)$, en effet $F = \{ \varphi(x) / x \in \mathbb{R}^* \}$

Et comme φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E, \times)$, et comme $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe commutatif alors $(\varphi(\mathbb{R}^*), \times)$ c.à.d $(F, \times)$ est un groupe commutatif

Exercice 3 : (3.5 pts)

Soit m un nombre complexe non nul

PARTIE I

Considérons, dans $\mathbb{C}$, l'équation $(E) : z^3 - 2mz^2 + 2m^2z - m^3 = 0$ avec $m \in (\mathbb{C}^*)$

1 - Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) sachant que m est une solution de l'équation (E)

On a :

$$\begin{aligned}
 (\forall z \in \mathbb{C}) : z^3 - 2mz^2 + 2m^2z - m^3 = 0 &\Leftrightarrow z^3 - m^3 - 2mz^2 + 2m^2z = 0 \\
 &\Leftrightarrow (z - m)(z^2 + mz + m) - 2mz(z - m) = 0 \\
 &\Leftrightarrow (z - m)(z^2 + mz - 2mz + m^2) = 0 \\
 &\Leftrightarrow (z - m)(z^2 - mz + m^2) = 0 \\
 &\Leftrightarrow z - m = 0 \text{ ou } z^2 - mz + m^2 = 0 \\
 &\Leftrightarrow z = m \text{ ou } z^2 - mz + m^2 = 0
 \end{aligned}$$

Résolvons, dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - mz + m^2 = 0$

Le discriminant de cette équation est : $\Delta = -3m^2 = (im\sqrt{3})^2$

Cette équation admet deux solutions dans $\mathbb{C}$ qui sont :

$$z_1 = \frac{-(-m) - im\sqrt{3}}{2} = m \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \text{ et } z_2 = \frac{-(-m) + im\sqrt{3}}{2} = m \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

D'où, l'ensemble des solutions de l'équation (E) est : $S = \left\{ m, m \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right), m \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right\}$

2 - Notons z_1 et z_2 les deux autres solutions de l'équation (E) autre que m .

a) Vérifions que : $\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} = \frac{1}{m}$

Comme z_1 et z_2 sont des solutions de l'équation (E) autre que m

$$\text{Alors } z_1 + z_2 = \frac{-(-m)}{1} = m \text{ et } z_1 \times z_2 = \frac{m^2}{1} = m^2$$

$$\text{Et par suite : } \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} = \frac{z_1 + z_2}{z_1 z_2} = \frac{m}{m^2} = \frac{1}{m}$$

b) Donnons l'écriture algébrique de chacun des nombres z_1 et z_2 en prenant dans cette

question $m = 1 + e^{i\frac{\pi}{3}}$

$$\text{On a : } m = 1 + e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Donc :

$$z_1 = m \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \left(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{3}{4} - i\frac{3\sqrt{3}}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}$$

$$z_1 = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Et : } z_2 = m \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \left(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{3}{4} + i\frac{3\sqrt{3}}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{3}{4}$$

$$z_2 = \sqrt{3}i$$

PARTIE II

Considérons, dans Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points $A(a = me^{i\frac{\pi}{3}})$ et $B(b = me^{-i\frac{\pi}{3}})$

Considérons les trois rotations : $R_1 = r\left(P, \frac{\pi}{2}\right)$, $R_2 = r\left(Q, \frac{\pi}{2}\right)$ et $R_3 = r\left(R, \frac{\pi}{2}\right)$

Par hypothèses on a : $A = R_1(O)$, $B = R_2(A)$ et $O = R_3(B)$

1 - Montrons que les points O, A et B ne sont pas alignés

On a : $\frac{z_A - z_O}{z_B - z_O} = \frac{z_A}{z_B} = \frac{a}{b} = \frac{me^{i\frac{\pi}{3}}}{me^{-i\frac{\pi}{3}}} = e^{i\frac{2\pi}{3}} \notin \mathbb{R}$ (car : $Im\left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right) = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq 0$)

D'où les points O, A et B ne sont pas alignés

2 - a) Montrons que : $z_P = p = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}$ et que : $z_R = r = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$

On a P est le centre de la rotation

$$R_1 = r\left(P; \frac{\pi}{2}\right) \text{ avec } A = R_1(O)$$

$$A = R_1(O) \Leftrightarrow z_A - z_P = e^{i\frac{\pi}{2}}(z_O - z_P)$$

$$\Leftrightarrow a - p = e^{i\frac{\pi}{2}}(0 - p)$$

$$\Leftrightarrow a - p = -ip$$

$$\Leftrightarrow a = (1 - i)p$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{a}{1 - i}$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{me^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}}$$

$$\Leftrightarrow p = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4})}$$

$$\Leftrightarrow p = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}$$

Finalement : $p = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}$

On a R est le centre de la rotation

$$R_3 = r\left(R; \frac{\pi}{2}\right) \text{ avec } O = R_3(B)$$

$$O = R_3(B) \Leftrightarrow z_O - z_R = e^{i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_R)$$

$$\Leftrightarrow 0 - r = e^{i\frac{\pi}{2}}(b - r)$$

$$\Leftrightarrow -r = i(b - r)$$

$$\Leftrightarrow -r + ir = ib$$

$$\Leftrightarrow r(-1 + i) = ib$$

$$\Leftrightarrow r\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} = e^{i\frac{\pi}{2}} \times me^{-i\frac{\pi}{3}}$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{m}{\sqrt{2}}e^{i(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{4})}$$

$$\Leftrightarrow r = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$$

Finalement : $r = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$

b) Montrons que : $z_Q = q = m\sqrt{2}\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

On a Q est le centre de la rotation $R_2 = r\left(Q; \frac{\pi}{2}\right)$ avec $B = R_2(A)$

$$B = R_2(A) \Leftrightarrow z_B - z_Q = e^{i\frac{\pi}{2}}(z_A - z_Q)$$

$$\Leftrightarrow b - q = e^{i\frac{\pi}{2}}(a - q)$$

$$\Leftrightarrow b - q = i(a - q)$$

$$\Leftrightarrow iq - q = ia - b$$

$$\Leftrightarrow (i - 1)q = ia - b$$

$$\Leftrightarrow q = \frac{ia - b}{i - 1}$$

$$\Leftrightarrow q = \frac{i - 1}{me^{i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{\pi}{3}} - me^{-i\frac{\pi}{3}}}$$

$$\Leftrightarrow q = \frac{\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}}{m(e^{i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{\pi}{3}} - e^{-i\frac{\pi}{3}})}$$

$$\Leftrightarrow q = \frac{m(e^{i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{\pi}{3}} - e^{-i\frac{\pi}{3}})}{\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}}$$

$$\Leftrightarrow q = \frac{m(e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3})} - e^{-i\frac{\pi}{3}})}{\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}}$$

$$\Leftrightarrow q = \frac{m e^{i\frac{5\pi}{6}} - e^{-i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}}$$

$$\Leftrightarrow q = m\frac{\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}(e^{i\frac{7\pi}{12}} - e^{-i\frac{7\pi}{12}})}{e^{i\frac{3\pi}{4}}}$$

$$\Leftrightarrow q = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}}e^{i\frac{\pi}{4}}(e^{i\frac{7\pi}{12}} - e^{-i\frac{7\pi}{12}})$$

$$\Leftrightarrow q = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{2}}(e^{i\frac{7\pi}{12}} - e^{-i\frac{7\pi}{12}})$$

$$\Leftrightarrow q = m\frac{\sqrt{2}}{2}(-i)\left(2i\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right)$$

$$\Leftrightarrow q = m\sqrt{2}\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$$

Finalement : $q = m\sqrt{2}\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

0.5

3 - Montrons que $OQ = PR$

On a d'une part : $\text{aff}(\overrightarrow{OQ}) = q = m\sqrt{2} \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

Et d'autre part : $\text{aff}(\overrightarrow{PR}) = r - p = m \frac{\sqrt{2}}{2} (e^{-i\frac{7\pi}{12}} - e^{i\frac{7\pi}{12}}) = -2i \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) m \frac{\sqrt{2}}{2} = -i \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) m\sqrt{2}$

Donc : $OQ = \|\overrightarrow{OQ}\| = |q| = \sqrt{2} \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) |m|$ (car $\frac{7\pi}{12} \in]0; \frac{\pi}{2}[\Rightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) > 0$)

Et : $PR = \|\overrightarrow{PR}\| = |r - p| = \sqrt{2} \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) |m|$

Donc : $OQ = PR$

Montrons que $(OQ) \perp (PR)$

On a : $\frac{z_Q - z_O}{z_R - z_P} = \frac{q - 0}{r - p} = \frac{q}{r - p} = \frac{\sqrt{2}m \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)}{\sqrt{2}mi \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)} = \frac{1}{i} = -i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$

Donc : $\left(\overrightarrow{PR}, \overrightarrow{OQ}\right) = \arg\left(\frac{\text{aff}(\overrightarrow{OQ})}{\text{aff}(\overrightarrow{PR})}\right) = \arg\left(\frac{q - 0}{r - p}\right) \equiv \arg\left(\frac{q}{r - p}\right) \equiv \frac{-\pi}{2} [2\pi]$

D'où les droites (PR) et (OQ) sont perpendiculaires

Exercice 4 : (13 pts)

PARTIE I

Considérons la fonction f définie sur $I = [0; +\infty[$ par :

$f(0) = 0$ et $\forall x \in]0; +\infty[; f(x) = x^3 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$

Et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (avec $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1\text{cm}$)

0.5

1 - Soit $x \in]0; +\infty[$, montrons en appliquant le T.A.F. à la fonction $\ln$ sur l'intervalle $[x; x+1]$,

que : $\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$

Comme la fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$, alors elle est continue sur l'intervalle $[x; x+1]$, et dérivable sur l'intervalle $]x; x+1[$, alors d'après le T.A.F. $\exists c \in]x; x+1[$

tel que : $\ln(x+1) - \ln x = \ln'(c)(x+1 - x) = \ln'(c) = \frac{1}{c}$

Et comme $\ln(x+1) - \ln x = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$

Alors : $\exists c \in]x; x+1[$ tel que : $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{c}$

Et comme : $c \in]x; x+1[\Leftrightarrow x < c < x+1 \Leftrightarrow \frac{1}{x+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$

Alors : $\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$

2 - Considérons la propriété : $(P) : (\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$

0.5

a) En utilisant la propriété (P) , montrons que f est dérivable à droite en 0

On a : $\forall x \in]0; +\infty[; \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$,

Comme : $\forall x \in]0; +\infty[; x^2 > 0$

Alors de (P) on déduit que : $(\forall x \in]0; +\infty[); \frac{x^2}{x+1} < x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{x^2}{x}$,

c.à.d. : $(\forall x \in]0; +\infty[); \frac{x^2}{x+1} < \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} < x$

Et comme : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^2}{x+1} = 0$

Alors, d'après le théorème dit des gendarmes, on a : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0 \in \mathbb{R}$

Et par suite, f est dérivable à droite en 0 et on a $f'_d(0) = 0$

- b) En utilisant la propriété (P), montrons que la courbe ($\mathcal{C}$) admet une branche parabolique dont on précisera la direction

D'abord, on remarque que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = +\infty$

Puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ (en posant $t = \frac{1}{x}$)

En suite, on déduit, de la proposition (P) que : $(\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{x^2}{x+1} < \frac{f(x)}{x} < x$

Et puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 + \frac{1}{x}} = +\infty$, alors : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

Et par suite la courbe ($\mathcal{C}$) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

- 3 - a) ❖ Montrons que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$

Comme la fonction : $x \mapsto \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ est dérivable et strictement positive sur $]0; +\infty[$,

alors la fonction $x \mapsto \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

D'où la fonction f est dérivable et strictement positive sur $]0; +\infty[$ (produit de deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$)

❖ Montrons que : $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = 3x^2 \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{3(1+x)} \right]$

Et on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in]0; +\infty[: f'(x) &= \left[x^3 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]' \\ &= (x^3)' \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + x^3 \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]' \\ &= 3x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + x^3 \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)'}{1 + \frac{1}{x}} \\ &= 3x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + x^3 \frac{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1+x}{x}} \\ &= 3x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{x^2}{1+x} \end{aligned}$$

Finalement : $f'(x) = 3x^2 \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{3(1+x)} \right]$

- b) Dédudisons que la fonction f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

On a : $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = 3x^2 \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{3(1+x)} \right]$

Et comme, d'après (P) : $\forall x \in]0; +\infty[: \frac{1}{3(1+x)} < \frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$, alors : $\forall x \in$

$]0; +\infty[: \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{3(1+x)} > \frac{1}{1+x} > 0$

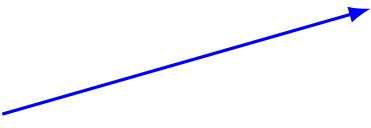
Et comme $\forall x \in]0; +\infty[: 3x^2 > 0$, alors : $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) > 0$

D'où f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

0.25

c) Tableau de variations de f

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	0	$+\infty$



4 - Considérons la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{f(x)}{x}$

0.75

a) ❖ Vérifions que $(\forall x \in]0; +\infty[) : g'(x) = 2x \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{2(x+1)} \right)$

D'abord, signalons que g est dérivable sur $]0; +\infty[$ ([rapport de deux fonctions dérivables sur \$\]0; +\infty\[\$](#))

On a :

$$\begin{aligned}
 \forall x \in]0; +\infty[: g'(x) &= \left[\frac{f(x)}{x} \right]' \\
 &= \frac{f'(x)x - f(x)(x')}{x^2} \\
 &= \frac{1}{x} f'(x) - \frac{1}{x^2} f(x) \\
 &= \frac{1}{x} \left(f'(x) - \frac{1}{x} f(x) \right) \\
 &= \frac{1}{x} \left[3x^2 \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{3(1+x)} \right] - \frac{1}{x} x^3 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \\
 &= 3x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x}{1+x} \\
 &= 2x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x}{1+x}
 \end{aligned}$$

Enfinement : $g'(x) = 2x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{2(1+x)} \right]$

❖ déduisons que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$

On a : $g'(x) = 2x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{2(1+x)} \right]$

Toujours, d'après (P), on a : $\forall x \in]0; +\infty[: \frac{1}{2(1+x)} < \frac{1}{1+x} < \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$

Et comme $(\forall x \in]0; +\infty[) : 2x > 0$, alors $(\forall x \in]0; +\infty[) : g'(x) > 0$

Et par suite [la fonction \$g\$ est strictement croissante sur l'intervalle \$\]0; +\infty\[\$](#)

0.5

b) ❖ Montrons que l'équation $g(x) = 1$ admet une solution unique α sur $]0; +\infty[$

Comme la fonction g est continue et strictement croissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$, alors c'est une bijection de $]0; +\infty[$ vers l'intervalle $J = g(]0; +\infty[)$

Et on a : $J = g(]0; +\infty[) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[=]0; +\infty[$

Car : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x)}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

Et comme $1 \in J$, alors $\exists ! \alpha \in]0; +\infty[$ tel que $g(\alpha) = 1$ (d'après théorème de la fonction bijective)

Enfinement : [l'équation \$g\(x\) = 1\$ admet une solution unique \$\alpha\$ sur \$\]0; +\infty\[\$](#)

❖ Vérifions que $\alpha \in]1; 2[$ (Prenons $\ln(2) = 0,7$ et $\ln\left(\frac{3}{2}\right) = 1,5$)

Comme $g(1) = f(1) = \ln 2 \approx 0.7$ et $g(2) = \frac{1}{2}f(2) = 4 \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 1.5$ et $g(\alpha) = 1$, alors :
 $g(1) < g(\alpha) < g(2)$

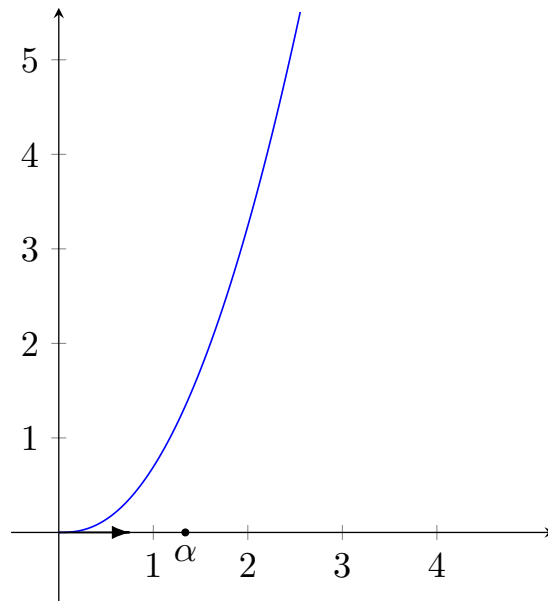
Et comme la fonction g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et que 1, α et 2 sont des éléments de cet intervalle alors $1 < \alpha < 2$ c.à.d. $\alpha \in]1; 2[$

c) Déduisons que les seules solutions de l'équation $f(x) = x$ sont 0 et α

On a : $(\forall x \in]0; +\infty[) : f(x) = x \Leftrightarrow \frac{f(x)}{x} = 1 \Leftrightarrow g(x) = 1 \Leftrightarrow x = \alpha$

Et comme $f(0) = 0$, alors les seules solutions de l'équation $f(x) = x$ sont 0 et α

5 - a) Représentation graphique de la fonction f



b) Montrons que f est une bijection de I vers I

Comme la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle I , alors elle réalise une bijection de I vers $f(I) = \left[\lim_{x \rightarrow 0} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]0; +\infty[= I$

Signalons que f est continue à droite en 0, puisqu'on a démontré qu'elle est dérivable à droite en 0, d'où $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = f(0) = 0$ (Notons f^{-1} sa bijection réciproque)

Conclusion : f est une bijection de I vers I

PARTIE II

Considérons la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = f^{-1}(u_n)$ avec $0 < u_0 < \alpha$

1 - Montrons par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n < \alpha$

Par hypothèse la propriété est vraie pour $n = 0$, $0 < u_0 < \alpha$

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $0 < u_n < \alpha$ et montrons que : $0 < u_{n+1} < \alpha$

On a, d'après l'hypothèse de la récurrence $0 < u_n < \alpha$, et la fonction f^{-1} est strictement croissante sur $f(I) = I$ (car f l'est sur I)

Alors $f^{-1}(0) < f^{-1}(u_n) < f^{-1}(\alpha)$ et comme $f^{-1}(0) = 0$ et $f^{-1}(\alpha) = \alpha$ (puisque $f(0) = 0$ et

$f(\alpha) = \alpha$, alors : $0 < u_{n+1} < \alpha$ (puisque $f^{-1}(u_n) = u_{n+1}$)

Selon le principe de la récurrence on peut conclure que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n < \alpha$

2 - a) Montrons que : $g(]0; \alpha[) =]0; 1[$

On a vu déjà que g est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$

Et comme $]0; \alpha[\subset]0; +\infty[$, alors elle l'est aussi sur $]0; \alpha[$

Et donc : $g(]0; \alpha[) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x); \lim_{\substack{x \rightarrow \alpha \\ x < \alpha}} g(x) \right[=]0; 1[$, (en effet : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x)}{x} = 0$
et $\lim_{\substack{x \rightarrow \alpha \\ x < \alpha}} g(x) = g(\alpha) = 1$ (car g est continue en α et $g(\alpha) = 1$))

Conclusion : $g(]0; \alpha[) =]0; 1[$

b) Dédudons que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante

Du fait que $g(]0; \alpha[) =]0; 1[$, on déduit que $(\forall x \in]0; \alpha[) : 0 < g(x) < 1$

Et comme $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n \in]0; \alpha[$, alors $(\forall n \in \mathbb{N}) : 0 < g(u_n) < 1$

Et comme $(\forall n \in \mathbb{N}) : g(u_n) = \frac{f(u_n)}{u_n}$ et $u_n > 1$

Alors on en déduit que $(\forall n \in \mathbb{N}) : 0 < f(u_n) < u_n$ et comme f^{-1} est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, alors $(\forall n \in \mathbb{N}) : f^{-1}(0) < f^{-1}(f(u_n)) < f^{-1}(u_n)$

Alors $(\forall n \in \mathbb{N}) : 0 < u_n < f^{-1}(u_n)$

Et comme $f^{-1}(u_n) = u_{n+1}$, alors on déduit que $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n < u_{n+1}$

Ce qui signifie, finalement, que la suite (u_n) est strictement croissante

c) Montrons que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente

Comme la suite (u_n) est strictement croissante et comme elle est majorée (par α)

Alors (u_n) est convergente

3 - Déterminons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

La suite (u_n) est une suite récurrente définie par $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_{n+1} = f^{-1}(u_n)$

avec $u_0 \in]0; \alpha[\subset [0; \alpha[$

Comme la fonction f^{-1} est continue sur l'intervalle $[0; \alpha]$

Et comme $f^{-1}([0; \alpha]) = [0; \alpha] \subset [0; \alpha]$ (car $\alpha \in]1; 2[$)

Et comme $u_0 \in [0; \alpha]$

Et comme (u_n) est convergente

Alors la limite de (u_n) est solution de l'équation $f^{-1}(x) = x$ sur l'intervalle $[0; \alpha]$

Or :

$$(\forall x \in [0; \alpha]) : f^{-1}(x) = x \Leftrightarrow f(x) = x$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \alpha$$

Donc On a ou bien $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ ou bien $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$ et comme $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < u_n < \alpha$ et

comme la suite (u_n) est strictement croissante, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$, (en effet, du fait que

(u_n) est strictement croissante on déduit que : $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \geq u_0$ puis que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq u_0$ et

comme $u_0 > 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n > 0$)

PARTIE III

Considérons la fonction F définie sur $I = [0; +\infty[$ par : $F(x) = \int_x^1 f(t)dt$

1 - a) Étudions, suivant les valeurs de x , le signe de $F(x)$

Soit $x \in [0; +\infty[$

On sait que f est continue sur $I = [0; +\infty[$ et que $(\forall t \in [0; +\infty[) : f(t) \geq 0$

Donc : $F(x) \geq 0$ si $x \leq 1$ et $F(x) \leq 0$ si $x \geq 1$

b) Montrons que la fonction F est dérivable sur I et déterminons sa dérivée première F'

Remarquons d'abord que $F(x) = - \int_1^x f(t)dt$ et comme la fonction f est continue

sur I et comme $1 \in I$, alors la fonction : $x \mapsto \int_1^x f(t)dt$ est la fonction primitive

de f qui s'annule en 1 et on a : $(\forall x \in I) : \left(\int_1^x f(t)dt \right)' = f(x)$, on en déduit que

la fonction F est dérivable sur I et que $(\forall x \in I) : F'(x) = -f(x)$

c) Déduisons que F est strictement décroissante sur I

Comme $(\forall x \in I) : F'(x) = -f(x)$ et comme $(\forall x \in]0; +\infty[) : f(x) \geq 0$

Alors $(\forall x \in]0; +\infty[) : F'(x) < 0$, et par suite F est strictement décroissante sur $I = [0; +\infty[$

2 - a) Montrons que : $(\forall x \in [1; +\infty[) : F(x) \leq (1-x) \ln 2$

Soit $x \in [1; +\infty[$

On a $(\forall t \in [1; x]) : f(1) \leq f(t)$ et comme $f(1) = \ln 2$, alors $(\forall t \in [1; x]) : \ln 2 \leq f(t)$,

et comme $1 \leq x$, alors $\int_1^x \ln 2 dt \leq \int_1^x f(t)dt$

Donc : $(x-1) \ln 2 \leq \int_1^x f(t)dt$, et par suite $-\int_1^x f(t)dt \leq -(x-1) \ln 2$

C.à.d. : $F(x) \leq (1-x) \ln 2$

b) Déduisons $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

Comme d'après la question précédente : $(\forall x \in [1; +\infty[) : F(x) \leq (1-x) \ln 2$, et comme

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) \ln 2 = -\infty$ (car $\ln 2 > 0$).

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty$

3 - a) Montrons que : $(\forall x \in]0; +\infty[) : F(x) = \frac{\ln(2)}{4} - \frac{x^4}{4} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{4} \int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt$

Soit $x \in]0; +\infty[$, On a :

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_x^1 f(t)dt \\ &= \int_x^1 t^3 \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) dt \\ &= \int_x^1 \left[\frac{t^4}{4} \right]' \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) dt \\ &= \left[\frac{t^4}{4} \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) \right]_x^1 - \int_x^1 \frac{t^4}{4} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) \right]' dt \\ &= \left[\frac{t^4}{4} \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) \right]_x^1 - \int_x^1 \frac{t^4}{4} \left[\frac{-\frac{1}{t^2}}{1 + \frac{1}{t}} \right] dt \\ &= \left[\frac{t^4}{4} \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) \right]_x^1 - \int_x^1 \frac{t^4}{4} \left[\frac{-1}{t(1+t)} \right] dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(x) &= \left[\frac{t^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) \right]_x^1 - \int_x^1 -\frac{t^3}{4(1+t)} dt \\ &= \left[\frac{t^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) \right]_x^1 + \frac{1}{4} \int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt \\ &= \frac{\ln 2}{4} - \frac{x^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{4} \int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt \end{aligned}$$

D'où : $(\forall x \in]0; +\infty[) ; F(x) = \frac{\ln(2)}{4} - \frac{x^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{4} \int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt$

- b) Calculons $\int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt$ pour tout $x \in]0; +\infty[$ (Remarquons que $\frac{t^3}{t+1} = t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1}$)

Soit $x \in]0; +\infty[$. On a :

$$\begin{aligned} \int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt &= \int_x^1 \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \ln(1+t) \right]_x^1 \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 - \ln 2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x + \ln(1+x) \end{aligned}$$

D'où : $\forall x \in]0; +\infty[: \int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt = \frac{5}{6} - \ln 2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x + \ln(1+x)$

- c) Dédisons que : $(\forall x \in [1; +\infty[) ; F(x) = \frac{5}{24} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{8} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4} \ln(1+x) - \frac{x^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$
D'après les deux questions 3-a) et 3-b) on déduit que :

$$(\forall x \in [1; +\infty[) ; F(x) = \frac{5}{24} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{8} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4} \ln(1+x) - \frac{x^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

- d) Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x)$ et en déduisons la valeur de $\int_0^1 f(t) dt$

❖ Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x)$

Comme $\forall x \in]0; +\infty[: F(x) = \frac{5}{24} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{8} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4} \ln(1+x) - \frac{x^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$

Alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{5}{24} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{8} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4} \ln(1+x) - \frac{x^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$

Et comme $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^3 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = 0$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Alors : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) = \frac{5}{24}$

❖ Dédisons la valeur de $\int_0^1 f(t) dt$

Comme $\forall x \in [0; +\infty[: F(x) = \int_x^1 f(t) dt$, et comme $0 \in I$, alors $F(0) = \int_0^1 f(t) dt$

Et comme F est continue à droite en 0 (car dérivable), alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) = F(0)$

Et comme $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) = \frac{5}{24}$ et comme la limite d'une fonction si elle existe est unique.

Alors $\int_0^1 f(t) dt = \frac{5}{24}$

4 - Considérons la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par : $v_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left[F \left(\frac{2k+1}{2n} \right) - F \left(\frac{k}{n} \right) \right]$

- a) Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

$$-\frac{1}{2n}f\left(\frac{2k+1}{2n}\right) \leq F\left(\frac{2k+1}{2n}\right) - F\left(\frac{k}{n}\right) \leq -\frac{1}{2n}f\left(\frac{k}{n}\right)$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

Appliquant le T.A.F. à la fonction F sur l'intervalle $\left[\frac{k}{n}; \frac{2k+1}{2n}\right]$

On a F est dérivable sur $[0; +\infty[$ et comme $\left[\frac{k}{n}; \frac{2k+1}{2n}\right] \subset [0; +\infty[$, alors elle continue sur

$\left[\frac{k}{n}; \frac{2k+1}{2n}\right]$ et dérivable sur $\left]\frac{k}{n}; \frac{2k+1}{2n}\right[$, donc d'après le T.A.F. : $\left(\exists c \in \left]\frac{k}{n}; \frac{2k+1}{2n}\right[\right)$

$$\text{tel que } F\left(\frac{2k+1}{2n}\right) - F\left(\frac{k}{n}\right) = F'(c) \left(\frac{2k+1}{2n} - \frac{k}{n}\right) = -f(c) \frac{1}{2n}$$

Et comme f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ et comme $\frac{k}{n} < c < \frac{2k+1}{n}$, alors :

$$f\left(\frac{k}{n}\right) < f(c) < f\left(\frac{2k+1}{n}\right)$$

$$\text{Et par suite : } -\frac{1}{2n}f\left(\frac{2k+1}{2n}\right) \leq F\left(\frac{2k+1}{2n}\right) - F\left(\frac{k}{n}\right) \leq -\frac{1}{2n}f\left(\frac{k}{n}\right)$$

b) Dédisons que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*); -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq v_n \leq -\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$

On a d'après la question précédente : $(\forall n \in \mathbb{N}^*); (\forall k \in \{0, 1, \dots, n-1\})$

$$-\frac{1}{2n}f\left(\frac{2k+1}{2n}\right) \leq F\left(\frac{2k+1}{2n}\right) - F\left(\frac{k}{n}\right) \leq -\frac{1}{2n}f\left(\frac{k}{n}\right)$$

Et en passant à la sommation on obtient :

$$\sum_{k=0}^{n-1} -\frac{1}{2n}f\left(\frac{2k+1}{2n}\right) \leq \sum_{k=0}^{n-1} F\left(\frac{2k+1}{2n}\right) - F\left(\frac{k}{n}\right) \leq \sum_{k=0}^{n-1} -\frac{1}{2n}f\left(\frac{k}{n}\right) \quad (*)$$

$$\text{On a : } \forall k \in \{0; 1; \dots; n-1\} \quad \frac{2k+1}{2n} < \frac{k+1}{n}$$

Et comme f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, alors $\forall k \in \{0; 1; \dots; n-1\}$

$$f\left(\frac{2k+1}{2n}\right) \leq f\left(\frac{k+1}{n}\right) \text{ donc } \forall k \in \{0; 1; \dots; n-1\} \quad -f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq -f\left(\frac{2k+1}{2n}\right)$$

$$\text{Et donc } -\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq -\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{2k+1}{2n}\right)$$

$$\text{Et d'après } (*) \text{ on obtient : } -\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq v_n \leq -\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\text{Et comme } \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\text{Alors } -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq v_n \leq -\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

c) Montrons que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et déterminons sa limite

$$\text{D'après la question précédente on a : } (\forall n \in \mathbb{N}^*); -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq v_n \leq -\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

Et comme f est continue sur l'intervalle $[0; 1]$, alors les deux suites $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

$$\text{définies par } (\forall n \in \mathbb{N}^*); S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}^*); T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ sont}$$

$$\text{convergentes et on a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = \int_0^1 f(t) dt = \frac{5}{24}$$

$$\text{Donc les deux suites } \left(-\frac{1}{2}S_n\right)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ et } \left(-\frac{1}{2}T_n\right)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ sont convergentes}$$

$$\text{Et on a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2}S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2}T_n = -\frac{5}{48}$$

$$\text{Et comme } (\forall n \in \mathbb{N}^*); -\frac{1}{2}S_n \leq v_n \leq -\frac{1}{2}T_n, \text{ alors la suite } (v_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ est convergente}$$

$$\text{Et on a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\frac{5}{48}$$

FIN